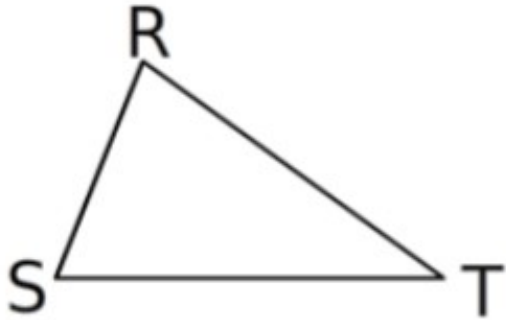


Exercices chapitre 6 – Inégalité triangulaire

Objectif 1 : Écrire des inégalités triangulaires.

Exercice 1 : Écris les deux autres inégalités triangulaires.



Première inégalité : $RS < RT + TS$

Deuxième inégalité :

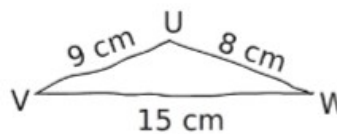
Troisième inégalité :

Objectif 2 : Déterminer si un triangle est constructible.

Exercice 2 :

Indique si chacun des quatre triangles ci-dessous est constructible. Justifie.

Triangle GHI tel que :
 $GH = 6 \text{ cm}$
 $GI = 5 \text{ cm}$
 $HI = 8 \text{ cm}$



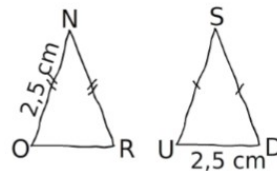
Triangle SNV tel que :
 $SN = 5,01 \text{ cm}$
 $SV = 4,9 \text{ cm}$
 $NV = 1,1 \text{ mm}$

Exercice 3 :

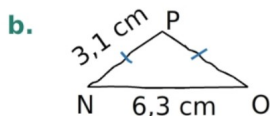
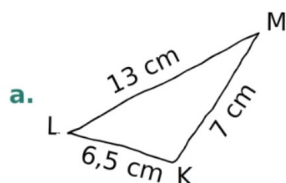
Sébastien veut construire un triangle FOU, dont il connaît les longueurs OU et FU. Parmi les longueurs proposées pour le côté [OF], entoure la (ou les) mesure(s) possible(s).

	OU	FU	OF		
a.	15	7	5	9	10
b.	11	9	1	14	21
c.	9,4	4,6	6,2	13	14,01
d.	7,6	3,5	4,1	11,01	12

Exercice 4 : NOR et SUD sont deux triangles isocèles, respectivement en N et en S, de même périmètre 10,5 cm. Avec les informations données sur les triangles, est-il possible de tracer de tels triangles ?



Exercice 5 : Les triangles ci-dessous existent-ils ?



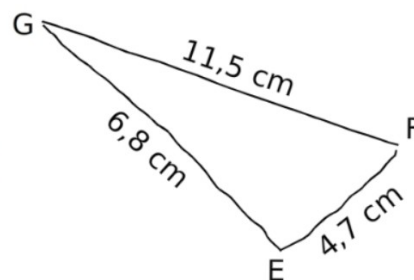
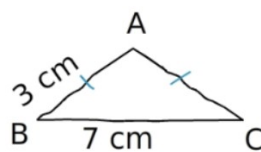
c) Le triangle ABC tel que $AB = 3$ cm, $AC = 9$ cm, et $BC = 5,5$ cm.

d) Le triangle EFG isocèle en E tel que $FG = 8,4$ cm et $EF = 4,4$ cm.

Exercice 6 : Soit RST un triangle tel que $RS = 8$ cm et $RT = 5$ cm. Parmi les longueurs ci-dessous, lesquelles peuvent-être celles du côté [ST] ? Justifie.

- | | |
|------------|-------------|
| a) 7 cm | b) 2,5 cm |
| c) 13,5 cm | d) 12,5 cm. |

Exercice 7 : Explique pourquoi il est impossible de construire de tels triangles.



Exercice 8 : Peut-on construire un triangle ABC isocèle en A tel que $AB = 3,9$ cm et $BC = 8$ cm ? Justifier.

Objectif 3 : Construire un triangle à partir de trois longueurs.

Voir fiche exercices ceintures.